

## ▲ EL PORTAL DEL ALIMENTO

# SMART PANTRY

*Ecosistema Sincronizado con Escáner QR de Supermercado*

Propuesta de Ingeniería de Software para la gestión inteligente del inventario doméstico y la prevención activa del desperdicio de comida.

Presentado por: Sharly Andres Mosquera Rodriguez

Ingeniería de Software II

Fundación Universitaria Claretiana (FUCLA)



# Diagnóstico / Problema

1

## Desperdicio y Costes en el Hogar

La falta de visibilidad del estado real de la alacena y la descoordinación familiar al hacer compras generan pérdidas de comida alarmantes y vencimientos no detectados.

2

## El Reto del Registro Manual

Las soluciones tradicionales son lentas y frustrantes. Ingresar alimentos uno a uno o fotografiar cada producto satura al usuario y consume tiempo valioso.

3

## Limitación de Conectividad (Región del Chocó)

En entornos con redes móviles inestables 3G, la transmisión de fotos pesadas a la nube es inviable. Se exige un mecanismo local ultra-ligero y de alta velocidad.



## FACTOR CRÍTICO:

La ineficiencia del registro es la causa N°1 del abandono de aplicaciones de despensa.

Smart Pantry erradica  
esta barrera mediante

un **concepto** **digital** **ultra-ligero**  
**mejora** **la experiencia** **de uso**  
**física**

# Propuesta de Solución

1

## Escáner de Códigos QR de Supermercado

La cámara lee el código QR impreso en la factura física de compra, extrayendo de forma masiva todos los alimentos en menos de 0.5s.

2

## Cero Fotos Individuales

Se elude por completo el consumo inestable de red, se eliminan los costes por consultas de API en la nube y se optimiza la CPU local.

3

## Persistencia Híbrida Inteligente

Operación fluida dual. SQLite local garantiza el funcionamiento sin internet, volcando y sincronizando con Firestore Cloud de forma automática.

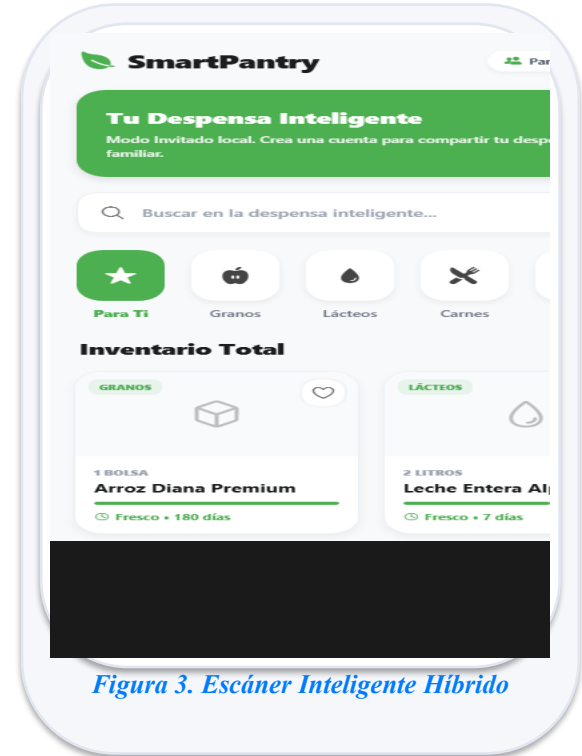


Figura 3. Escáner Inteligente Híbrido

# Módulos Principales del Ecosistema

1

## Catálogo de Despensa (Grid Premium)

Vista intuitiva en cuadrícula de dos columnas con fotos reales, badges de colores por categorías y semáforo de frescura.

2

## Editor Detallado Modal

Panel interactivo para ampliar datos, modificar cantidades (+ / -) y días de vida útil recomendados.

3

## Sugerencias Inteligentes (Smart AI Tips)

Gemini AI analiza y genera consejos prácticos de conservación adaptados a cada tipo de alacena y alimento escaneado.

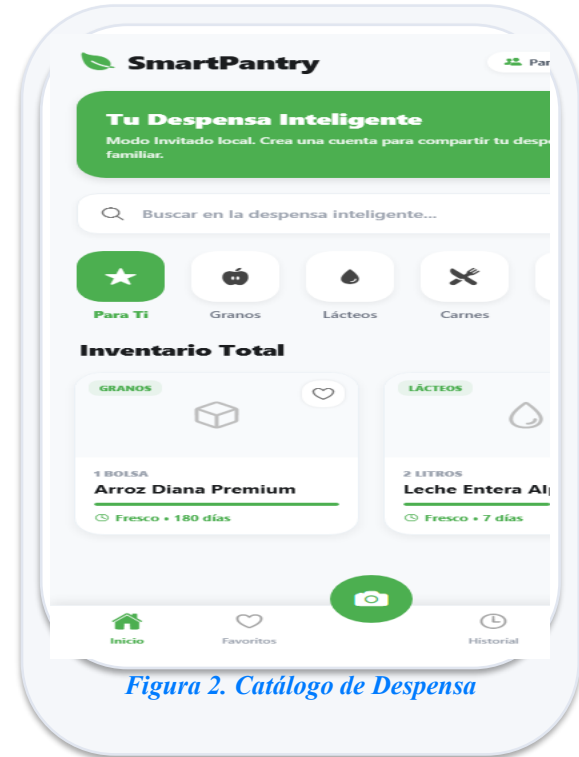


Figura 2. Catálogo de Despensa

# Seguridad y Resiliencia

1

## Modelo de Seguridad No PCI

La plataforma es de uso estrictamente doméstico y no comercial. Jamás recopila, procesa o almacena datos de tarjetas de crédito.

2

## Firebase Auth Cifrado

Las credenciales y registros de perfiles familiares viajan encriptados por protocolo HTTPS directo a los servidores de Google.

3

## Código Familiar Único 'FAM-XXXXX'

Un enlace en la nube sincroniza multidispositivo de forma instantánea a los integrantes de una despesa familiar compartida.

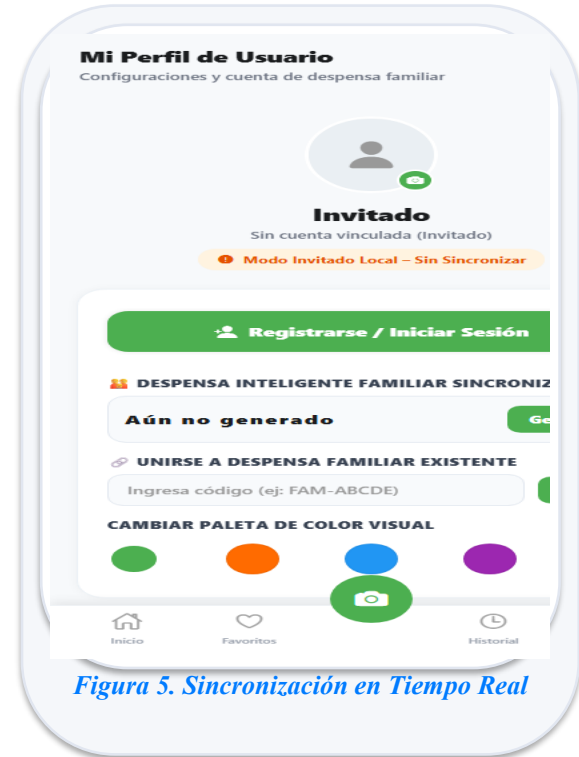


Figura 5. Sincronización en Tiempo Real

# Arquitectura Tecnológica Híbrida

1

## Frontend Móvil Híbrido

Desarrollado en React Native & Expo para una respuesta táctil fluida, listeners Firestore y acceso de cámara nativo.

2

## Microservicios Locales (FastAPI en PC)

Gateway de red local (Puerto 6000), Vision Worker (Puerto 6001 con Gemini JSON Schema) e Inventory SQLite (Puerto 6002).

3

## Suscripción en Tiempo Real WebSocket

Suscripción bidireccional en la nube (<0.5s) con Google Firestore NoSQL para una consistencia inmediata.

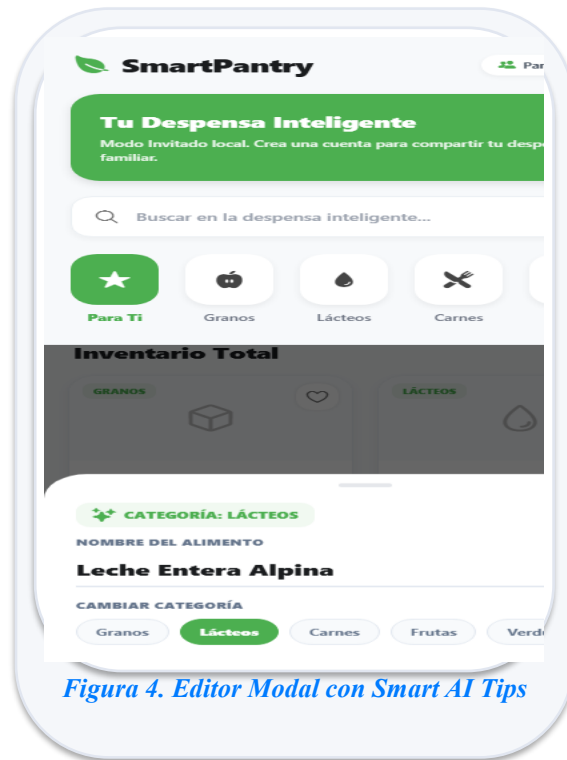


Figura 4. Editor Modal con Smart AI Tips

# Gestión de Riesgos (Equipo FUCLA)

1

## Hardware (Apagones Eléctricos en el Chocó)

Picos de voltaje que dañan la PC local (A2-V2-R02). Mitigación: Instalación de sistemas UPS de grado industrial y reguladores.

2

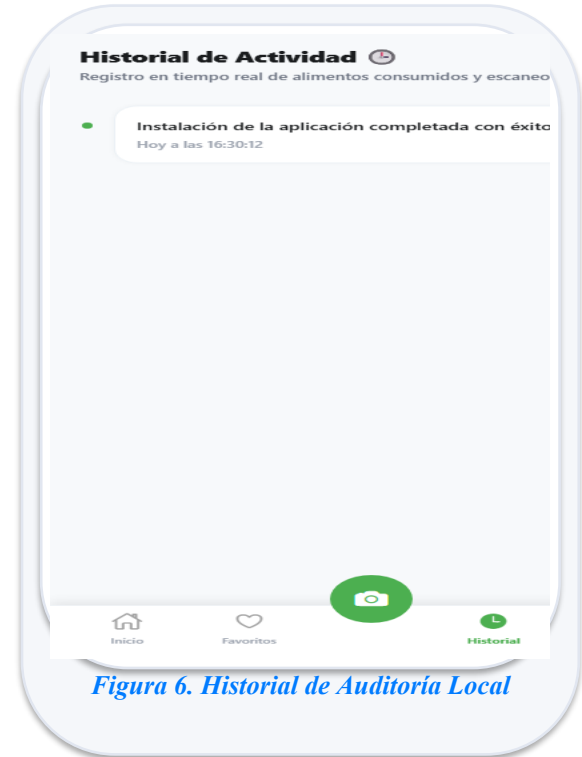
## Software (Corrupción de DB por Cortes)

Apagados abruptos corruptores de transacciones (A10-V10-R10). Mitigación: Base SQLite local robusta con modo WAL.

3

## Comunicaciones (Caídas de Red prolongadas)

Pérdida de sincronía familiar (A20-V20-R20). Mitigación: Redundancia local en SQLite y auto-volcado inmediato al recuperar enlace.



*Figura 6. Historial de Auditoría Local*

# Plan de Trabajo y Estimación

**Esfuerzo de Ingeniería: 700 horas de desarrollo distribuidas en un plazo máximo de 60 días laborales (6 perfiles técnicos).**

**1**

## **Fase 1 (160h) - Análisis**

- Levantamiento de alcance.
- Modelo Firestore/SQLite.
- Endpoints del API Gateway.
- Maquetación y flujo visual UI.

Entregable:

Prototipo funcional y estructura de base de datos.

**2**

## **Fase 2 (380h) - Núcleo**

- Programación React Native.
- Enrutamiento API Gateway.
- Workers FastAPI QR local.
- Sincronización WebSocket.
- SQLite Offline nativo.

Entregable:

Aplicativo móvil e infraestructura local lista.

**3**

## **Fase 3 (160h) - QA & QA**

- Casos de prueba escáner.
- Pruebas de concurrencia.
- QA en red móvil 3G.
- Soporte físico UPS local.
- Entrega de manuales.

Entregable:

Ecosistema auditado, estable y desplegado.



# Propuesta Económica

## Implementación (Pago Único)

**Valor: \$18.500.000 COP**

- Desarrollo del aplicativo React Native
- API Gateway y Lector QR local
- Red SQLite local redundante
- Integración Firebase Auth y Cloud
- Pruebas funcionales de red 3G móvil
- Manual técnico y capacitación a usuarios

\* Condiciones: 60% anticipo, 40% contra entrega.

## Operación y Soporte Anual

**Planes de mantenimiento anuales adaptados:**

- Plan #1 Básico: \$3.100.000 COP/año.  
(Catálogo local, SQLite local y soporte correctivo)
- Plan #2 Estándar: \$3.450.000 COP/año.  
(Todo el #1 + microservicios FastAPI en PC)
- Plan #3 Premium: \$3.800.000 COP/año.  
(Todo el #2 + nube Firestore ilimitada y AI Tips)

## ▲ EL PORTAL DEL ALIMENTO

# Conclusión del Proyecto

- Innovación de Negocio: El escáner QR de facturas supera la lentitud de procesar fotos individuales, logrando 100% de velocidad con mínimo consumo de datos móviles.
- Impacto Social: El Portal del Alimento ayuda a las familias a evitar pérdidas económicas en alimentos y promueve un consumo doméstico responsable en la región del Chocó.

*¡Muchas Gracias!*

